

DERIVABILIDAD

Unidad IV

Repaso de Análisis I

- Sea $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y x_0 un punto interior de A . Definimos como la derivada de f en x_0 y anotamos $f'(x_0)$ al límite del cociente incremental

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

siempre que exista y sea finito.

- Interpretación geométrica: La derivada de una función en un punto x_0 representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0; f(x_0))$

Derivadas de funciones vectoriales

- Definición: Dada la función vectorial $\vec{g}: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ y t_0 un punto interior de A , llamamos derivada de $\vec{g}$ en t_0 al siguiente límite (siempre que exista y sea finito)

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{g}(t_0 + \Delta t) - \vec{g}(t_0)}{\Delta t} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{g}(t) - \vec{g}(t_0)}{t - t_0}$$

- Notación: Utilizamos cualquiera de las siguientes expresiones:

$$\vec{g}'(t_0) \qquad \frac{d\vec{g}}{dt}(t_0)$$

¿Cómo calcular el vector derivado de $\vec{g}(t)$?

- Por ejemplo, si $\vec{g}(t) = (x(t), y(t))$ donde x, y son funciones derivables, entonces resulta que:

$$\vec{g}'(t) = (x'(t), y'(t))$$

Vale para n componentes (dem)

- Las fórmulas de derivación para funciones escalares tienen sus similares para funciones vectoriales.

Ejemplos

Interpretaciones geométricas y físicas

- $\Delta t \rightarrow 0$ el vector del cociente incremental se aproxima a un vector que se encuentra sobre la recta tangente a la curva definida por $\vec{g}(t)$ en el punto $\vec{g}(t_0)$.
- Decimos que si $\vec{g}'(t_0)$ existe y $\vec{g}'(t_0) \neq \vec{0}$ es un vector tangente a dicha curva.
- Físicamente, si $\vec{g}(t)$ representa la posición de un móvil en función del tiempo, $\vec{g}'(t)$ nos da el vector velocidad instantánea y $\vec{g}''(t)$ el vector aceleración

Curvas en $\mathbb{R}^2$

Geogebra

Dada la función vectorial $\vec{g}: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\vec{g}(t)=(x(t),y(t))$ y t_0 un punto interior de A , la curva imagen de $\vec{g}$ tiene recta tangente y recta normal.

- Ecuación de la recta tangente: $(x,y)=\vec{g}(t_0) + \lambda \vec{g}'(t_0)$
- Ecuación de la recta normal: $(x,y)=\vec{g}(t_0) + \lambda (-y'(t_0),x'(t_0))$

Ejemplo

Encontrar los puntos de la curva imagen de $\vec{f}(t) = (2t^2 + 1; 3t - 2)$ en los que las rectas tangentes sean paralelas a la recta $y = -\frac{1}{2}x + 3$.

Un móvil se desplaza según $\vec{f}(t) = (t^2 - 6t; 5t)$. Calcular el instante en el que la rapidez es mínima.

Curvas en $\mathbb{R}^3$

Geogebra

Dada la función vectorial $\vec{g}: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\vec{g}(t)=(x(t),y(t),z(t))$ y t_0 un punto interior de A , la curva imagen de $\vec{g}$ tiene recta tangente y plano normal.

- Ecuación de la recta tangente: $(x,y,z)=\vec{g}(t_0) + \lambda \vec{g}'(t_0)$
- Para encontrar una ec del plano normal: $P_0=\vec{g}(t_0)$; $\vec{n} = \vec{g}'(t_0)$

ejemplo

01) Definida la curva C como intersección de dos superficies S_1 y S_2 ($C = S_1 \cap S_2$):

- parametrízela convenientemente y halle una ecuación para la recta tangente a C en $\overline{A}$,
- halle una ecuación cartesiana y una ecuación vectorial para el plano normal a C en $\overline{A}$,
- analice si C es una curva plana o alabeada.

a) $S_1 : y = x^2$ $S_2 : y + z = 5$ $\overline{A} = (2, 4, 1)$.

b) $S_1 : z = x^2 - y^2$ $S_2 : z = x + y$ $\overline{A} = (2, 1, 3)$.

c) $S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 8$ $S_2 : z = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\overline{A} = (0, 2, 2)$.

02) Dada C de ecuación $\overline{X} = (u^2, u - 2, u + 3)$ con $u \in \mathfrak{R}$, analice si su recta tangente en el punto $(9, 1, 6)$ interseca ...

a) ... al eje z .

b) ... a la superficie Σ de ecuación $z = x - 2y^2$.

c) ... a la línea de ecuación $\overline{X} = (v, 2v, 32v^{-1})$ con $v \neq 0$.

Dada la curva C ubicada en el primer octante definida por la intersección de las superficies $z = 5 - x^2 - y^2$ con $2y = x$

Se pide

- a) Graficar y parametrizar C indicando el dominio de dicha parametrización
- b) Hallar la ecuación del plano normal a la curva C en el punto $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{15}{4}\right)$

Dada la curva C definida por la intersección de las superficies $4x^2 + 9(y - 1)^2 = 36$, con $y + z = 3$

Se pide

- a) Graficar y parametrizar C
- b) Hallar la ecuación de la recta tangente a C en el punto (3,1,2)

6. Sea $C = \begin{cases} x^2 + z^2 = 16 \\ y = x \end{cases}$

- a) Determinar una parametrización de C y graficar la curva.
- b) Encontrar los puntos en los que la recta tangente a C es perpendicular al eje z.

7. Determinar los puntos de intersección entre la curva definida por $\vec{g}(t) = (t + 2, 2t + 5, t + 1)$ con la superficie $x^2 + (y - 3)^2 - z^2 = 1$ y determinar una ecuación para la recta tangente a la curva en dichos puntos.

DERIVADAS DE CAMPOS ESCALARES

- La **derivada direccional** de $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en P_0 (punto de A) en la dirección y sentido del versor $\check{v}$ es el siguiente límite, siempre que exista y sea finito:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + h\check{v}) - f(P_0)}{h}$$

- Notación: $f'(P_0; \check{v})$ $f'_{\check{v}}(P_0)$ $\frac{\partial f}{\partial \check{v}}(P_0)$

Ejemplos

- También se puede definir la **derivada en la dirección y sentido de un vector** $\vec{v}$ de $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en P_0 (punto de A) que es el límite, siempre que exista y sea finito:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + h\vec{v}) - f(P_0)}{h}$$

Propiedad: Si $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{v}$ vector tal que existe $f'(P_0,)$, entonces:
 $f'(P_0, \vec{v}) = ||\vec{v}|| \cdot f'(P_0; \check{v})$ con $\check{v}$ el versor asociado a $\vec{v}$.

Demostración

06) Dada $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0,0) \end{cases}$

a) Pruebe que f no es continua en $(0,0)$.

b) Pruebe que $f'(\bar{0}, \tilde{r})$ sólo queda definida para $\tilde{r} : (1,0), (-1,0), (0,1)$ y $(0,-1)$.

07) Dada $g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0,0) \end{cases}$

Demuestre que para todo $\tilde{r} \in \mathbb{R}^2$ la función es derivable en el origen, aun cuando g es discontinua en $(0,0)$.

11) Estudie la derivabilidad en distintas direcciones en el punto $\bar{A}$ que se indica en cada caso.

b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } (x, y) \neq (0, y) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, y) \end{cases}, \quad \bar{A} = (0,0).$

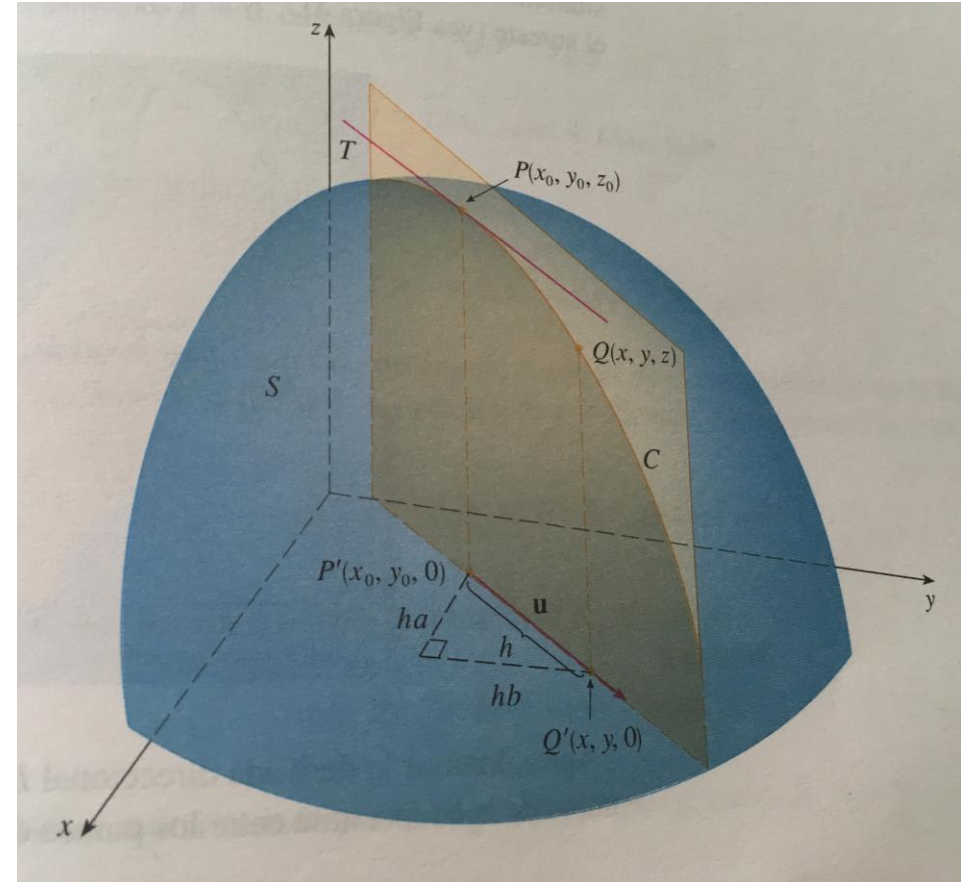
$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $(0,0)$

$F(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x, y) = (0,0) \\ (3x^2 + 2y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0,0) \end{cases}$ en $(0,0)$

14) Sea $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n > 1$) una transformación lineal, aplicando la definición de derivada direccional demuestre que $L'(\bar{A}, \tilde{r}) = L(\tilde{r}) \quad \forall \bar{A}, \tilde{r} \in \mathbb{R}^n$.

Interpretación geométrica para campos de 2 variables

La derivada direccional del campo escalar f en $(x_0; y_0)$ en la dirección y sentido del vector $\vec{v} = (a; b)$ representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva intersección entre la gráfica de f y el plano vertical que pasa por $(x_0; y_0; f(x_0; y_0))$ y sigue la dirección de $(a; b; 0)$



Geogebra

Derivadas parciales

Si en particular consideramos los versores $\check{e}_i = (0, 0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ (un 1 en el lugar i y el resto 0) obtendríamos lo que llamamos **derivadas parciales**.

La derivada parcial de f respecto de x_i en un punto P_0 es igual al siguiente límite (siempre que exista y sea finito)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P_0 + h\check{e}_i) - f(P_0)}{h}$$

Notación: Utilizamos cualquiera de las siguientes expresiones:

$$f'_{x_i}(P_0) \qquad \frac{\partial f}{\partial x_i}(P_0)$$

Derivadas parciales para campos de 2 variables

- Si en particular consideramos el versor $\check{i} = (1; 0)$ o $\check{j} = (0; 1)$ obtendríamos lo que llamamos derivadas parciales.
- La derivada parcial de $f(x,y)$ respecto de x en un punto $(x_0; y_0)$ es igual al siguiente límite (siempre que exista y sea finito)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h; y_0) - f(x_0; y_0)}{h}$$

- Notación: Utilizamos cualquiera de las siguientes expresiones:

$$f'_x(x_0; y_0) \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(x_0; y_0)$$

- La derivada parcial de $f(x,y)$ respecto de y en un punto $(x_0; y_0)$ es igual al siguiente límite (siempre que exista y sea finito)

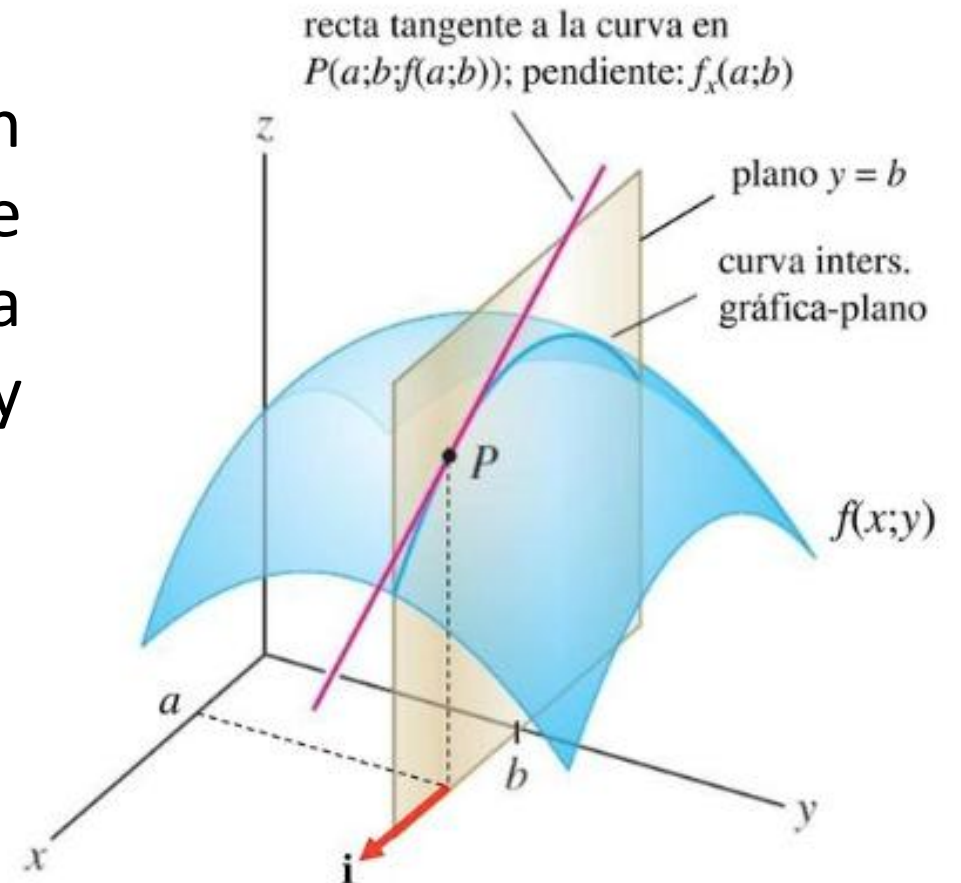
$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0; y_0 + k) - f(x_0; y_0)}{k}$$

- Notación: Utilizamos cualquiera de las siguientes expresiones:

$$f'_y(x_0; y_0) \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0; y_0)$$

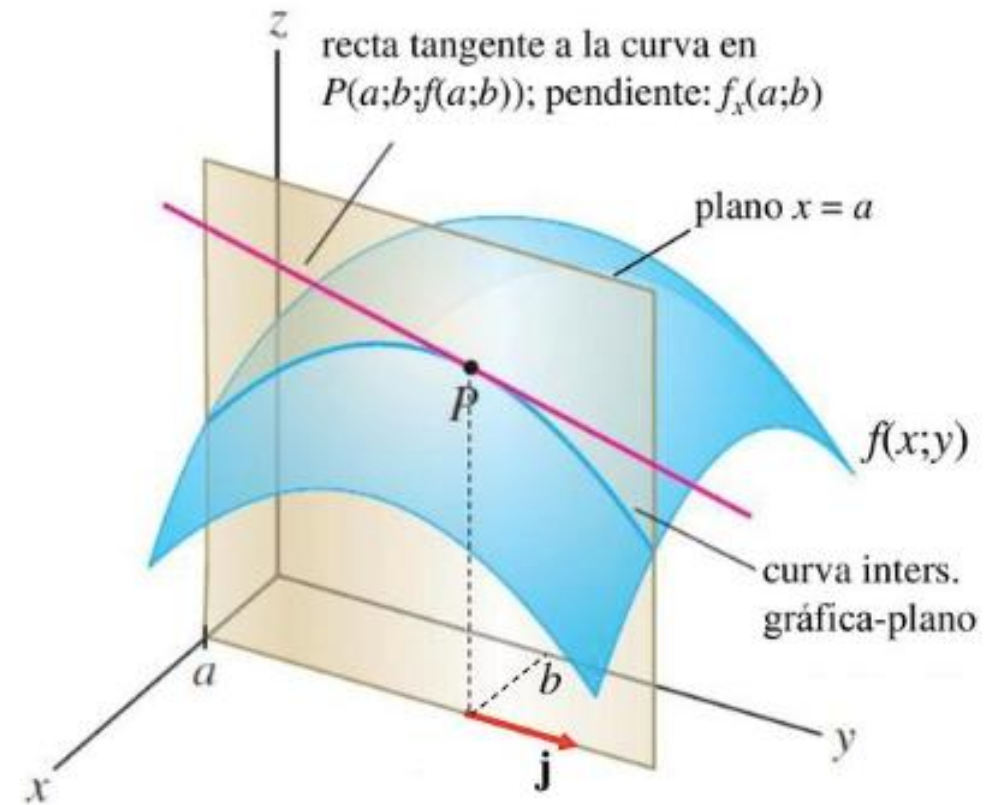
Interpretación geométrica de f'_x

La derivada parcial de f con respecto a x en el punto $(x_0; y_0)$ representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva intersección entre la superficie gráfica de f y el plano $y=y_0$ en el punto $(x_0; y_0; f(x_0; y_0))$



Interpretación geométrica de f'_y

La derivada parcial de f con respecto de y en el punto $(x_0; y_0)$ representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva intersección entre la superficie gráfica de f y el plano $x=x_0$ en el punto $(x_0; y_0; f(x_0; y_0))$



Regla práctica

04) Halle las funciones derivadas parciales de 1º orden de las siguientes funciones.

a) $f(x, y) = x^4 + 2xy + xy^3 - 1.$

b) $f(x, y, z) = y e^{2x} + z e^{3y}.$

c) $f(x, y) = x e^{x^2 + y^2}.$

Gradiente de un campo escalar

- Si $F: A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}^n \wedge n \geq 2$ tiene derivadas parciales en un punto P_0 se llama **gradiente** de F en P_0 al vector que tiene por componentes a las derivadas parciales de F en P_0 .

$$\vec{\nabla} F|_{P_0} = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1} \Big|_{P_0}, \frac{\partial F}{\partial x_2} \Big|_{P_0}, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} \Big|_{P_0} \right)$$

Matriz jacobiana o matriz diferencial

- Sea $F: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = (F_1(X), F_2(X), \dots, F_m(X))$

$$D[\vec{F}(\vec{X})] = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \frac{\partial F_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Ejemplos. Rel. Grad y vector derivado

Derivadas sucesivas

- Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que las derivadas parciales de F están definidas para todo punto de $B \subseteq A$. Por lo tanto, para cada una de dichas funciones podrá analizarse la existencia de sus derivadas parciales que, si existen, serán las **derivadas segundas** de f .
- Así sucesivamente, podrán definirse las derivadas n -ésimas de f .
- Un campo escalar de n variables puede tener n derivadas primeras y en consecuencia n^2 derivadas segundas, n^3 derivadas terceras,, n^k derivadas k -ésimas. Bajo ciertas condiciones, algunas de las derivadas iteradas resultan iguales.

Ejemplos

Teorema de Schwarz

- Consideremos un campo escalar de dos variables $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que existan f'_x , f'_y y f''_{xy} en un entorno de P_0 punto interior de A . Entonces, si f''_{xy} es continua en P_0 , existe f''_{yx} y se cumple que $f''_{yx}(P_0) = f''_{xy}(P_0)$.
- Vale para cualquier número de variables.
- Vale para derivadas sucesivas de orden superior.

12) Determine los dominios en los que quedan definidas las derivadas parciales de 1° y 2° orden de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2).$

b) $\bar{f}(x, y) = (x \ln(y), y/x).$